

第 3 节 细胞呼吸的原理和应用

一、探究酵母菌细胞呼吸方式

1. 实验原理

(1) 酵母菌的代谢类型和细胞呼吸的方式：

①酵母菌的代谢类型：_____。

②酵母菌细胞的呼吸方式：_____。

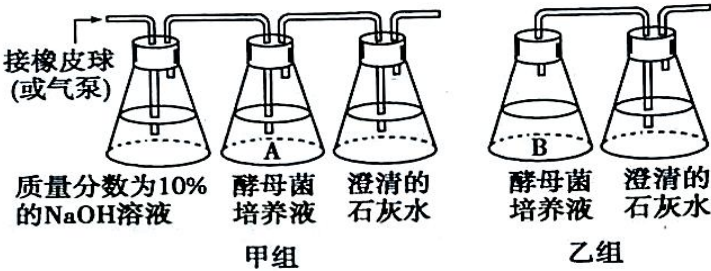
(2) 细胞呼吸产物的检测：

产物	试剂	现象（颜色变化）
CO ₂	澄清石灰水	
	溴麝香草酚蓝水溶液	
酒精	在酸性条件下橙色的_____溶液	

2. 实验步骤

(1) 配制酵母菌培养液：酵母菌+质量分数为_____的_____溶液，分别装入 A、B 两锥形瓶中。

(2) 如图连接好实验装置：



(3) 澄清的石灰水的作用是什么？_____

甲组仪器中，NaOH 溶液的作用是什么？_____

(4) 放置一段时间后观察实验现象

①观察两组装置中_____的变化。

②检测是否有酒精产生：取 A、B 瓶中滤液各 2mL 分别注入 A、B 两支干净的试管中。向两试管中分别滴加_____溶液 0.5mL，并振荡。观察试管中溶液的颜色变化。

3. 实验现象

	甲组		乙组	
	澄清的石灰水	培养液	澄清的石灰水	培养液
现象				

4. 实验结论

葡萄糖 $\xrightarrow[\text{有 O}_2]{\text{酵母菌}}$ _____ (写出产物)

葡萄糖 $\xrightarrow[\text{无 O}_2]{\text{酵母菌}}$ _____ (写出产物)

二、细胞呼吸的原理

细胞呼吸是指_____。
_____。细胞呼吸的实质是_____，也叫_____。

1. 有氧呼吸的过程：

(1) 概念：细胞在_____的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放能量，并生产大量 ATP 的过程。

(2) 场所：_____。

总反应式：_____。

①第一阶段物质和能量的变化：_____。

②第二阶段物质和能量的变化：_____。

③第三阶段物质和能量的变化：_____。

(3) 与体外燃烧相比，有氧呼吸的特点是：_____；
_____；_____。

2. 无氧呼吸的过程

(1) 概念：细胞在_____条件下，通过酶的催化作用，把糖类有机物分解为_____的等不彻底的氧化产物，同时产生_____能量的过程。

(2) 场所：_____。

总反应式：_____。

①第一阶段物质和能量的变化：_____。

②第二阶段物质和能量的变化：_____。

3. 有氧呼吸和无氧呼吸的比较

项目		有氧呼吸	无氧呼吸
不同点	场所		
	条件		
	产物		
	特点		
相同点	联系		
	实质		
	意义		

4. 细胞呼吸除了能为生物体提供能量，还是生物体_____。

三、影响细胞呼吸的因素及其应用

1. 影响细胞呼吸的因素

(1) 内部因素——遗传因素

①不同_____的植物呼吸速率不同，如旱生植物小于水生植物、阴生植物小于阳生植物。

②同一植物在不同的_____时期呼吸速率不同，如幼苗、开花期呼吸速率升高，成熟期呼吸速率下降。

③同一植物的不同_____呼吸速率不同，如生殖器官大于营养器官。

(2) 外部环境因素

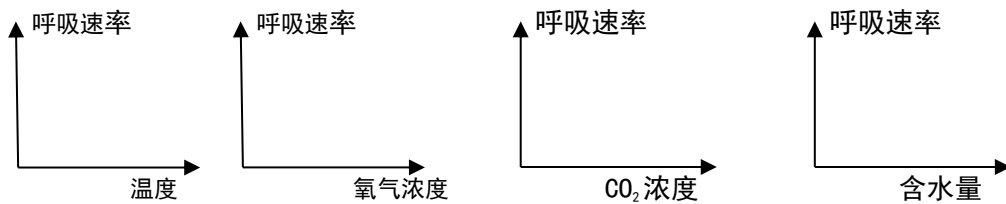
①温度：主要是影响_____。

②_____：直接影响呼吸速率和呼吸的性质。

③_____：是呼吸作用的产物，对细胞呼吸有抑制作用，实验证明，在 CO_2 浓度升高到 1%~10% 时，呼吸作用明显被抑制。

④水分：细胞中的_____水含量越高，细胞的呼吸越_____。

⑤完成下面坐标图



2. 影响细胞呼吸因素的应用

(1) 温度

①保鲜：_____下贮存蔬菜、水果、干果。

②促进生长：在大棚蔬菜的栽培过程时，夜间适当_____，降低细胞呼吸，减少有机物的消耗，提高产量。

(2) 氧气

①保鲜：_____有利于蔬菜保鲜

②促进矿质元素的吸收：农作物中耕松土可以增加土壤中_____的含量，促进根部有氧呼吸，促进矿质元素的吸收，进而促进生长。

③防止无氧呼吸：陆生植物长时间水淹，土壤中氧含量降低，植物因无氧呼吸产生的_____积累而烂根。

(3) 二氧化碳

保鲜：地窖中_____浓度高，有利于蔬菜水果的储存。

(4) 水分

①抑制细胞呼吸：晒干的种子_____水的含量降低，细胞呼吸减慢，更有利于储存。

②促进细胞呼吸：浸泡的种子有利于种子的萌发。